



## **Clase 10**

### **Regla de la Cadena, Trascendentales e Implícita**

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 5

# Parte 1: Regla de la Cadena y Trascendentes

# Enunciado de la Regla de la Cadena

## Derivada de la Función Compuesta

Si  $y = f(u)$  es derivable en  $u = g(x)$  y  $u = g(x)$  es derivable en  $x$ , entonces la función compuesta  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$  es derivable en  $x$  y:

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

o bien en notación de Leibniz:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

## Forma Generalizada de la Regla de la Potencia

$$\frac{d}{dx} [(u(x))^n] = n(u(x))^{n-1} \cdot u'(x)$$

# Derivadas de Funciones Trascendentes Compuestas

## Formulario general con regla de la cadena (donde $u = u(x)$ )

$$\bullet \frac{d}{dx}[e^u] = e^u \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[a^u] = a^u \ln a \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\sin u] = \cos u \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\cos u] = -\sin u \cdot u'$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\tan u] = \sec^2 u \cdot u'$$

## Técnica de Derivación Logarítmica (para $y = [u(x)]^{v(x)}$ )

1. Aplicar logaritmo natural en ambos miembros:  $\ln y = v(x) \ln(u(x))$ .

2. Derivar implícitamente respecto a  $x$ :  $\frac{y'}{y} = \frac{d}{dx}[v(x) \ln(u(x))]$ .

3. Multiplicar por  $y$  para despejar  $y'$ .

# Ejercicios de Clase – Parte 1

## Ejercicio 1

### Ejercicio 1 ★

Aplica la regla de la potencia generalizada para calcular la derivada de:

$$f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^4$$

## Ejercicio 2

### Ejercicio 2 ★

Calcula la derivada de la función exponencial compuesta:

$$g(x) = e^{4x^2 - 2x + 3}$$

## Ejercicio 3

### Ejercicio 3 ★

Calcula la derivada de la función trigonométrica con argumento lineal:

$$h(x) = \sin(5x - \pi)$$

## Ejercicio 4

### Ejercicio 4 ★★

Calcula y simplifica la derivada del logaritmo natural compuesto:

$$f(x) = \ln(x^2 + 4x + 5)$$

## Ejercicio 5

### Ejercicio 5 ★★

Combina la regla del producto y la regla de la cadena para derivar y factorizar:

$$f(x) = x^2 e^{-2x}$$

## Ejercicio 6

### Ejercicio 6 ★★

Calcula la derivada de la potencia trigonométrica:

$$g(x) = \cos^3(4x)$$

## Ejercicio 7

### Ejercicio 7 ★★

Aplica la regla de la cadena al radical de un cociente y simplifica:

$$h(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

## Ejercicio 8

### Ejercicio 8 ★★★

Aplica la técnica de derivación logarítmica para calcular la derivada de:

$$y = x^{\sin x} \quad (x > 0)$$

## Ejercicio 9

### Ejercicio 9 ★★★

Usa las propiedades de logaritmos para simplificar la expresión antes de derivar:

$$y = \ln \left( \frac{x^3 \sqrt{x^2 + 1}}{(2x + 5)^4} \right)$$

## Ejercicio 10

### Ejercicio 10 ★★★

Calcula la derivada de la función con composición triple anidada:

$$f(x) = \ln \left( \sin \left( \sqrt{x^2 + 1} \right) \right)$$

## Parte 2: Derivación Implícita y Orden Superior

# Derivación Implícita

## Concepto y Regla de la Cadena con $y = y(x)$

Cuando una curva viene dada por una ecuación implícita  $F(x, y) = 0$ , tratamos a  $y$  como una función diferenciable de  $x$  y aplicamos la regla de la cadena cada vez que derivamos un término que contiene a  $y$ :

$$\frac{d}{dx}[y^n] = ny^{n-1} \cdot y'$$

$$\frac{d}{dx}[\sin y] = (\cos y) \cdot y'$$

$$\frac{d}{dx}[e^y] = e^y \cdot y'$$

## Algoritmo de derivación implícita

1. Derivar ambos miembros de la igualdad término a término respecto a  $x$ .
2. Agrupar todos los términos que contienen  $y'$  en el miembro izquierdo y los restantes en el derecho.
3. Factorizar  $y'$  como factor común y despejar  $y' = \frac{dy}{dx}$ .

# Trigonómicas Inversas y Derivadas de Orden Superior

## Derivadas de las funciones trigonométricas inversas

$$\bullet \frac{d}{dx}[\arcsin u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\arccos u] = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$\bullet \frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} u] = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$

## Derivadas de Orden Superior y Cinemática

$$\bullet \text{Segunda derivada: } f''(x) = \frac{d}{dx}[f'(x)] = \frac{d^2y}{dx^2} \quad (\text{concavidad y aceleración}).$$

$$\bullet \text{Cinemática: Posición } s(t) \xrightarrow{d/dt} \text{Velocidad } v(t) = s'(t) \xrightarrow{d/dt} \text{Aceleración } a(t) = s''(t) = v'(t).$$

# Ejercicios de Clase – Parte 2

## Ejercicio 11

### Ejercicio 11 ★

Calcula la derivada implícita  $y'$  para la ecuación de la circunferencia:

$$x^2 + y^2 = 25$$

## Ejercicio 12

### Ejercicio 12 ★

Encuentra la ecuación de la recta tangente a la circunferencia  $x^2 + y^2 = 25$  en el punto  $P(3, 4)$ .

## Ejercicio 13

### Ejercicio 13 ★

Calcula la derivada de la función arco tangente compuesta:

$$f(x) = \arctan(3x - 1)$$

## Ejercicio 14

### Ejercicio 14 ★★

Halla la derivada implícita  $y'$  en términos de  $x$  y  $y$  para:

$$x^2 + 2xy - y^2 = 4$$

## Ejercicio 15

### Ejercicio 15 ★★

Calcula la derivada de la función arco seno compuesta y simplifica:

$$g(x) = \arcsin(2x - 1)$$

## Ejercicio 16

### Ejercicio 16 ★★

Calcula la primera y la segunda derivada de la función producto:

$$f(x) = x^3 e^x$$

## Ejercicio 17

### Ejercicio 17 ★★

Calcula la segunda derivada implícita  $y''$  para la elipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  y exprésala en términos exclusivos de  $y$ .

## Ejercicio 18

### Ejercicio 18 ★★★

Para la curva algebraica del Folium de Descartes  $x^3 + y^3 = 6xy$ :

- 1 Encuentra la expresión general de la derivada implícita  $y'$ .
- 2 Determina la ecuación de la recta tangente en el punto  $(3, 3)$ .

## Ejercicio 19

### Ejercicio 19 ★★★

Calcula y simplifica al máximo la derivada de la función trigonométrica inversa:

$$y = \arctan \left( \frac{2x}{1-x^2} \right) \quad (|x| < 1)$$

## Ejercicio 20

### Ejercicio 20 ★★★

La posición de un objeto en movimiento rectilíneo viene dada por  $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$  para  $t \geq 0$ :

- 1 Encuentra los instantes  $t$  en que el objeto está instantáneamente en reposo ( $v(t) = 0$ ).
- 2 Calcula la aceleración en cada uno de dichos instantes.
- 3 Determina los intervalos de tiempo en los que el objeto acelera (rapidez aumenta) y frena (rapidez disminuye).